துணை செல்கள்: இவை சல்லடைக்குழாய் செல்களின் பக்கச்சுவரில் ஒட்டி உள்ள நீண்ட செல்கள் ஆகும். ஒரு துணைச் செல் சல்லடைக்குழாய் செல்லின் நீளத்திற்கு சமமான நீளம் உடையதாக இருக்கும் அல்லது தாய் செல் குறுக்கு பகுப்படைந்து தொடர்ச்சியாக துணை செல்களை உருவாக்கலாம்.

ஃபுளோயம் பாரன்கைமா: இச்செல்கள் உயிருள்ளவை. இவை சைட்டோபிளாஸம் மற்றும் நியூக்ளியஸைப் பெற்றுள்ளன. இவற்றின் முக்கியப் பணி ஸ்டார்ச்சை சேமித்தல் ஆகும்.

ஃபுளோயம் நார்கள்: முதலாம் நிலை அல்லது இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயத்துடன் தொடர்புடைய ஸ்கிளீரன்கைமா செல்கள் புளோயம் நார்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த செல்கள் நீண்ட, லிக்னின் படிந்த மற்றும் தாவர உடலுக்கு வலிமையை அளிக்கக்கூடிய செல்கள் ஆகும்.

அட்டவணை 18.2 ஆக்குத்திசு மற்றும் நிலைத்த திசுவிற்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள்

ஆக்குத்திசு	நிலைத்ததிசு
இதன் செல்கள், அளவில் சிறியவை. கோள அல்லது பல்கோண வடிவமுள்ளவை மற்றும் வேறுபாடற்றவை.	இதன் செல்கள் பெரியவை, வேறுபட்டவை பல்வேறு வடிவமுடையவை.
சைட்டோபிளாஸம் அடர்த்தியானது. வெற்றிடங்கள் காணப்படுவதில்லை.	உயிருள்ள நிலைத்த செல்களின் மையத்தில் பெரிய வெற்றிடங்கள் உள்ளன.
செல்களுக்கு இடையே இடைவெளியில்லை.	செல்களுக்கு இடையே இடைவெளி உண்டு.
செல்சுவர் மெல்லிய மற்றும் நெகிழும் தன்மையுடையது.	செல் சுவர் தடித்தது.
நியூக்ளியஸ் பெரியது மற்றும் முக்கியத்துவம் பெற்றது.	நியூக்ளியஸ் எளிதில் காணப்படக் கூடியதில்லை.
செல்கள் தொடர்ந்து வளரும் மற்றும் பகுப்படையும்.	செல்கள் சாதாரணமாக பகுப்படைவதில்லை.
இவை தாவர உடலுக்கு உறுதியையும் நெகிழ்ச்சித் தன்மையும் அளிக்கின்றன.	இவை உறுதியை மட்டுமே அளிக்கின்றன.

18.2 விலங்கு திசுக்கள்

ஒன்று அல்லது பல வகையான தனிச்சிறப்புடைய செல்கள் அதன் வெளிப்புறத்தில் உள்ள பொருட்களின் மூலம் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து திசுவை நிர்ணயிக்கின்றன. செல் பற்றிய படிப்பிற்கு செல்லியல் என்றும், திசுக்கள் பற்றிய படிப்பிற்கு திசுவியல் (ஹிஸ்டோலஜி) என்றும் பெயர்.

அமைப்பு, தோற்றம், உருவம் மற்றும் வேலை இவற்றை ஒரே மாதிரியாகக் கொண்ட தொகுப்பான ஒரே செல்கள் எளிய திசுக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதேசமயம், தொகுப்பான செல்கள் அவைகளின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டில் வேறுபட்டு ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை ஒருங்கிணைந்து செய்யும்போது கூட்டுத்திசுக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

விலங்கு திசுக்கள் அவற்றின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழ்காணும் நான்கு அடிப்படை வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அ) எபிதீலியத் திசு ஆ) இணைப்புத் திசு

இ) தசைத் திசு ஈ) நரம்புத் திசு

18.2.1 எபிதீலியல் திசு

இது எளிய திசு ஆகும். எபிதீலிய திசுவானது ஒன்று அல்லது பல அடுக்கு செல்களால் ஆகி உடலின் வெளிப்புறப்பகுதியையும் உள் உறுப்புகளையும் சூழ்ந்துள்ளது. இச்செல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று நெருக்கமாக, குறைந்த செல்வெளி பொருட்களுடன் அமைந்து உள்ளன. எபிதீலிய செல்கள், செல்கள் இல்லா தாங்கு சவ்வு மீது அமைந்து, சிறப்பு அமைப்பான கொலாஜன் எனும் அமைவூட்டும் கூறு புரதத்தைப் பெற்றுள்ளன. பொதுவாக எபிதீலிய திசுக்களில் ரத்த நாளங்கள் இல்லை. எபிதீலியம் அதன் கீழுள்ள ஊட்டச்சத்தளிக்கும் இணைப்புத் திசுவால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

எபிதீலியத் திசுக்களில் இரு வகைகள் உண்டு.

1. **எளிய எபிதீலியம்:** அடித்தளச் சவ்வின் மீது அமைந்த, ஒற்றை அடுக்கு செல்களால் ஆனது..
2. **கூட்டு எபிதீலியம்:** இது பல அடுக்கு செல்களால் ஆனது. மிக ஆழ்ந்த செல் அடுக்கு மட்டுமே அடித்தளச் சவ்வின் மீது பொதிந்துள்ளது.

எபிதீலியத் திசுக்களின் செயல்பாடுகள்:

i. உடலின் வெளிப்பகுதியை மூடியுள்ள தோல், எபிதீலிய செல்களால் ஆனது. இந்த செல்கள் அடித்தளத்தில் உள்ள செல்களை காய்ந்து

IX_SCI_TM_Unit-18_BIO.indd 217 12/7/2022 3:18:00 PM